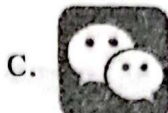


九年级上册第二次学情诊断数学试卷

班级: _____ 姓名: _____ 考号: _____ 座位号: _____

一、单选题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. 下列图形既是中心对称图形也是轴对称图形的是 ()



2. 解一元二次方程 $x^2 - 2x = 4$, 配方后正确的是 ()

A. $(x+1)^2 = 6$

B. $(x-1)^2 = 5$

C. $(x-1)^2 = 4$

D. $(x-1)^2 = 4$

3. 把抛物线: $y = 2(x-3)^2 + 4$ 向左平移 2 个单位长度, 再向上平移 1 个单位长度后得到的抛物线的函数解析式是 ()

A. $y = 2x^2 + 5$

B. $y = (x-1)^2 + 5$

C. $y = 2(x-5)^2 + 3$

D. $y = 2(x-1)^2 + 5$

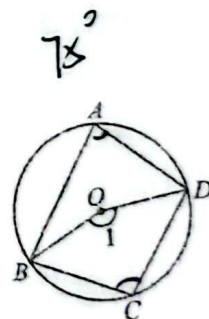
4. 如图, 已知四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形, 若 $\angle 1 = 150^\circ$, 则 $\angle BCD$ 的度数为 ()

A. 75°

B. 105°

C. 50°

D. 115°



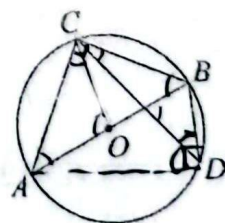
5. 如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, 点 C, D 在 $\odot O$ 上, 若 $\angle CDB = 35^\circ$, 则 $\angle CBA$ 的度数为 ()

A. 25°

B. 35°

C. 45°

D. 55°



6. 若关于 x 的一元二次方程 $(1-m)x^2 + 2x - 1 = 0$ 有实数根, 则 m 的取值范围是 ()

A. $m < 2$ 且 $m \neq 1$

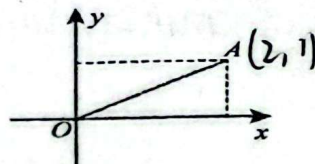
B. $m > 2$

C. $m \leq 2$ 且 $m \neq 1$

D. $m \geq 2$

$\Delta = b^2 - 4ac$
 $= 2^2 - 4(1-m)(-1)$
 $= 4 + 4(1-m)$
 $= 4 + 4 - 4m$
 $= 8 - 4m \geq 0$

7. 如图, 点A的坐标为(2,1), 将线段OA绕原点O逆时针旋转 90° , 点A的对应点A'的坐标为 ()

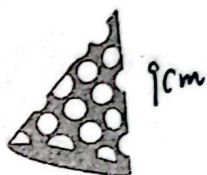
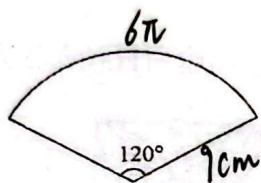


- A. (-2, 1) B. (1, -2)
C. (-1, 2) D. (2, -1)

8. 已知 $\odot O$ 的半径为2, 直线l上有一点P满足 $PO=2$, 则直线l与 $\odot O$ 的位置关系是 ()

- A. 相切 B. 相离或相切 C. 相离 D. 相切或相交

9. 在认识圆锥主题活动课上, 芳芳用半径 9cm , 圆心角 120° 的扇形纸板, 做了一个圆锥形的生日帽, 如图所示. 在不考虑接缝的情况下, 这个圆锥形生日帽的高是 ()

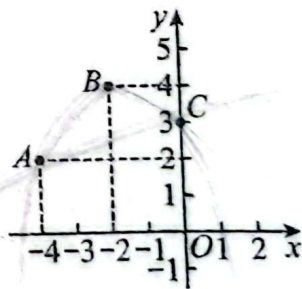


$l = 9\text{cm}$
 $r = 3\text{cm}$

- A. $3\sqrt{3}\text{cm}$ B. $6\sqrt{2}\text{cm}$ C. 9cm D. 12cm

10. 如图, 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的图象经过点 $A(-4, 2)$, $B(-2, 4)$, $C(0, 3)$, 下列四个结论中: ① 抛物线开口向上; ② 当 $x = -2$ 时, y 取最大值; ③ 当 $m < 4$ 时, 关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + bx + c = m$ 必有两个不相等的实数根; ④ 直线 $y = kx + c$ 经过点 A , C , 当 $kx + c < ax^2 + bx + c$ 时, x 的取值范围是 $-4 < x < 0$. 正确的个数有 ()

- A. 1 B. 2
C. 3 D. 4

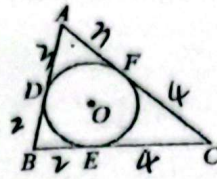


二、填空题 (每题3分, 共15分)

11. 抛物线 $y = x^2 - 2x + 3$ 的顶点坐标为 (1, 2).

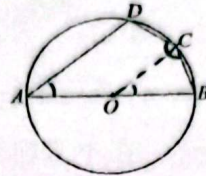
12. 平面直角坐标系中, 点 $A(-5, b)$ 关于原点对称的点为 $B(a, 6)$, 则 $(a + b)^{2024} = \underline{1}$.

13. 如图, $\odot O$ 是三角形 ABC 的内切圆且与 AB , BC , AC 相切于点 D , E , F , 若 $AF=3$, $BD=2$, $CE=4$, 则三角形 ABC 的周长为 18.

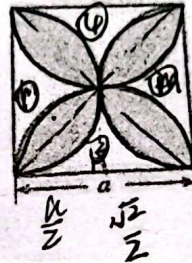


$$2 \times 3 + 2 \times 2 + 4 \times 2 = 18$$

14. 如图, AB 是直径, 点 C 是 $\widehat{BD}$ 中点, 四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$, 若 $\angle A = 40^\circ$, 则 $\angle ABC =$ 70.



15. 如图, 正方形的边长为 a , 以各边为直径在正方形内画半圆, 则图中阴影部分的面积为 $\frac{a^2\pi}{2} - a^2$.



$$S_{\text{阴影}} = 2a\pi - a^2$$

$$\frac{a^2\pi}{2} - a^2$$

三、解答题 (每题 7 分, 共 21 分)

16. 解方程: $x^2 - 2x - 2 = 0$.

$$\begin{aligned} x^2 - 2x &= 2 \\ x^2 - 2x + 1 &= 3 \\ (x-1)^2 &= 3 \\ x-1 &= \pm\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\frac{90 \times \pi \times (\frac{a}{2})^2}{2} = 22.5a^2\pi$$

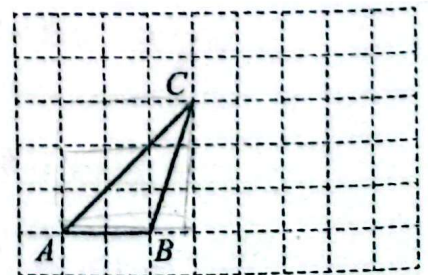
$$4 \times \frac{a \times \pi}{2} = 2a\pi$$

17. 如图, 在 6×9 的网格图中, 每个小正方形的边长为 1 个单位长, 每个小正方形顶点称为格点, $\triangle ABC$ 的顶点均在格点上.

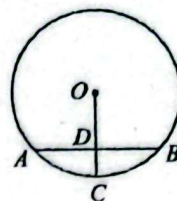
(1) 作图: ① 将 $\triangle ABC$ 绕点 C 逆时针旋转 90° , 得到 $\triangle CA'B'$, 画出 $\triangle CA'B'$;

② 画出三角形 $\triangle ABC$ 的外接圆 $\odot O$

(2) 求 $\triangle CAA'$ 的面积.



18. 如图, AB 是 $\odot O$ 的弦, C 是 $\widehat{AB}$ 的中点, OC 交 AB 于点 D , 若 $AB=8\text{cm}$, $CD=2\text{cm}$, 求 $\odot O$ 的半径.

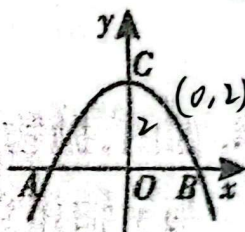


四、解答题 二 (每题 9 分, 共 27 分)

19. 如图是抛物线形的拱桥, 水面 $AB=4$ 米, 拱顶 C 离水面 2 米.

(1) 求抛物线的解析式.

$$y = ax^2 + bx + c$$



(2) 若水面下降 1 米, 则水面的宽度是多少米?

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2}x^2 + 2 &= 1 \\ x^2 - 4 &= -12 \\ x^2 - 4 &= -12 \\ x^2 &= -8 \end{aligned}$$

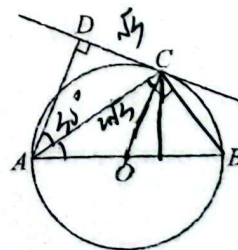
$$(-2, 0) \quad 4 \quad (2, 0)$$

$$\begin{aligned} 4a - 2b + c &= 0 \\ 4a + 2b + c &= 0 \\ c &= 2 \end{aligned}$$

20. 如图, AB 为 $\odot O$ 的直径, C 为 $\odot O$ 上一点, AD 与过 C 点的直线互相垂直, 垂足为 D , AC 平分 $\angle DAB$.

(1) 求证: DC 为 $\odot O$ 的切线.

(2) 连接 BC , 若 $\angle DAC = 30^\circ$, $DC = \sqrt{3}$, 求 $\odot O$ 的半径.



九年级上册第二次学情诊断数学试卷

班级: _____ 姓名: _____ 考号: _____ 座位号: _____

21. 第十五届全运会将于2025年在粤港澳三地联合举办, 口号为“激情全运会, 活力大湾区”全运会吉祥物是名为“喜洋洋”和“乐融融”的中华白海豚, 寓意“喜气洋洋、其乐融融、团圆和美”. 全运会特许商品零售店预售吉祥物“乐融融”, 该吉祥物每个进价为40元, 规定售价不低于进价, 现在售价为每个60元, 每天可销售100个. 经市场调查发现, 若售价每降价1元, 则每天销售量将增加8个, 设每个吉祥物降价 x 元 (x 为整数), 每天销售量为 y 个.

(1) 写出 y 关于 x 的函数表达式, 并写出 x 的取值范围;

(2) 设每天销售吉祥物“乐融融”的利润为 W 元, 零售店如何定价, 才能使得每天销售吉祥物“乐融融”的利润 W 最大? 最大利润是多少元?

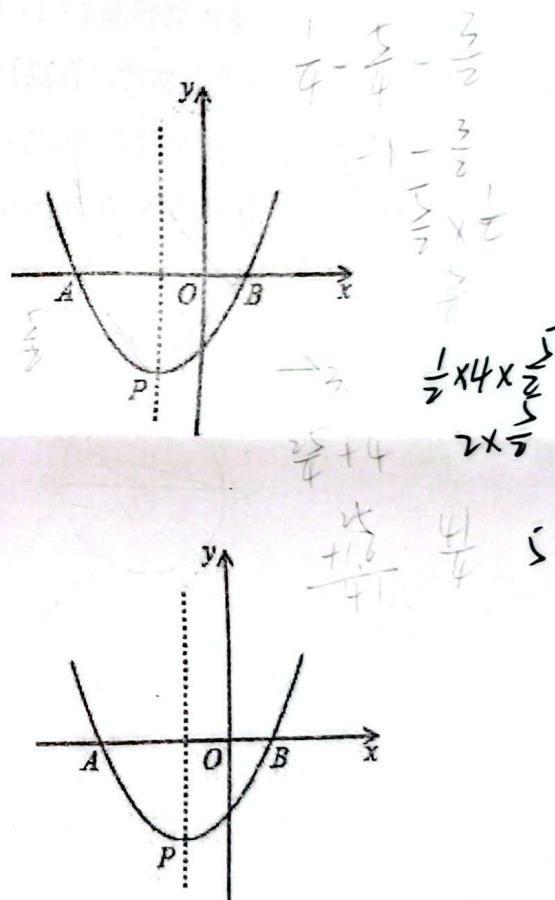
五、解答题 三 (22 题 13 分, 23 题 14 分, 共 27 分)

22. 如图, 抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 与 x 轴相交于点 $A(-3, 0)$, $B(1, 0)$, 与 y 轴相交于 $(0, -\frac{3}{2})$, 顶点为 P .

(1) 直接写出抛物线解析式 _____;

(2) 在抛物线是否存在点 E , 使 $\triangle ABP$ 的面积等于 $\triangle ABE$ 的面积? 若存在, 求出符合条件的点 E 的坐标; 若不存在, 请说明理由;

(3) 坐标平面内是否存在点 F , 使得以 A 、 B 、 P 、 F 为顶点的四边形为平行四边形? 直接写出所有符合条件的点 F 的坐标 _____, 且平行四边形的面积为 _____.



备用图

23. 【问题初探】在数学活动课上，某智慧小组受圆周角定理的推论“直径所对的圆周角是 90° ”的启发，研制了图1所示的“直角仪”。“直角仪”由木条 AB 和木条 OC 组成， OC 与 AB 的中点 O 相连，且可绕点 O 转动，在没有直角尺情况下，可借助这个“直角仪”画出直角。

【问题解决】(1) 如图2，小明同学把“直角仪”的 AB 落在 $\triangle DEF$ 的边 DE 上， $AB=DE$ ，转动 OC 让点 C 落在 EF 上，连接 CD ，则 $\angle FCD = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【拓展提高】(2) 如图3，在正方形 $ABCD$ 中， $AD=4$ ，动点 E, F 分别在边 DC, CB 上移动，且满足 $DE=CF$ ，连接 AE, DF 交于点 P 。

①请你写出 AE 与 DF 的数量关系和位置关系，并说明理由；

②点 E 从点 D 出发，运动到点 C ，点 P 也随之运动，请求出点 P 的运动路径长。

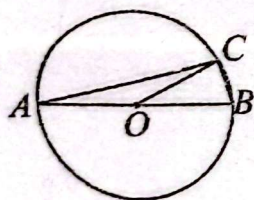


图1

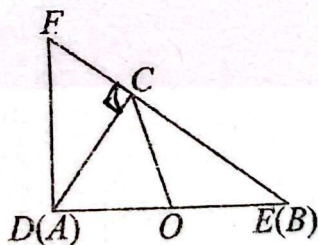
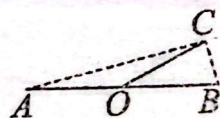


图2

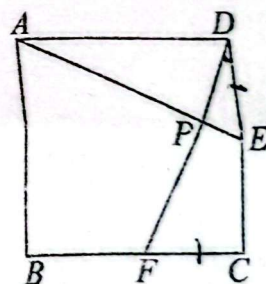


图3

卷面满分: 120分
我的成绩: 83分
客观题: 21分
主观题: 62分

九年级第一学期第二次学情诊断 — 数学答题卡

学校 中山中学 班级 910 姓名 潘子轩
考号 2023004 考场号 4号 座位号 40号

一、选择题 (每题3分, 共30分)

21分	1	[A]	[B]	[C]	[D]	6	[A]	[B]	[C]	[D]
	2	[A]	[B]	[C]	[D]	7	[A]	[B]	[C]	[D]
	3	[A]	[B]	[C]	[D]	8	[A]	[B]	[C]	[D]
	4	[A]	[B]	[C]	[D]	9	[A]	[B]	[C]	[D]
	5	[A]	[B]	[C]	[D]	10	[A]	[B]	[C]	[D]

二、填空题 (每小题3分, 共15分)

11. (1, 2) 12. 1 13. 18 14. 70 15. $\frac{a\pi}{2} - a^2$

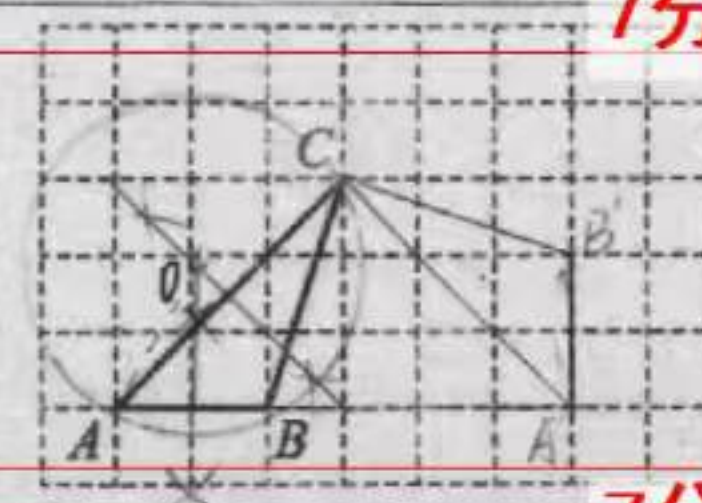
三、解答题 (一) (每小题7分, 共21分)

16. 解方程: $x^2 - 2x - 2 = 0$

解: $x^2 - 2x = 2$
 $x^2 - 2x + 1 = 2 + 1$
 $(x-1)^2 = 3$
 $x-1 = \pm\sqrt{3}$
 $x_1 = 1+\sqrt{3}, x_2 = 1-\sqrt{3}$

17. 解: (1) ① 如图所示, $\triangle CA'B'$ 为所求
② 如图所示, $\triangle ABC$ 外接圆 OD 为所求

连接 AA'
 $S_{\triangle CA'B'} = \frac{1}{2} AA' \cdot BC$
 $= 9$
 $\therefore \triangle CA'B'$ 面积为 9

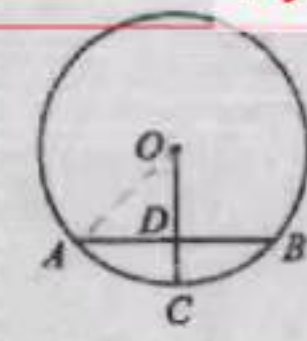


18. 解: 连接 OA

$\therefore C$ 是 AB 的中点
 $\therefore AC = CB$
 $\therefore AD = BD$
 $\therefore OD \perp AB$
 $\therefore AD = BD = \frac{1}{2} AB = 4cm$
设 OD 半径为 r
则 $OA = OC = r, OD = r - 2cm$

在 $Rt\triangle AOD$ 中

$r^2 - (r-2)^2 = 4^2$
解得 $r = 5$
 $\therefore OD$ 的半径为 5cm



四、解答题 (二) (每小题9分, 共27分)

19. 解:

(1) 由题意, 得 $A(-2, 0), B(2, 0), C(0, 2)$

设抛物线解析式 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$

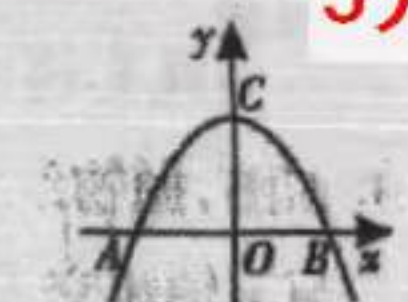
把 $A(-2, 0), B(2, 0), C(0, 2)$ 代入

得 $\begin{cases} 4a - 2b + c = 0 \\ 4a + 2b + c = 0 \\ c = 2 \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a = -\frac{1}{2} \\ b = 0 \\ c = 2 \end{cases}$
 $\therefore$ 抛物线解析式为 $y = -\frac{1}{2}x^2 + 2$

即 $A(-3, 0), B(3, 0)$

$\therefore AB = 3 - (-3) = 6$ 米

$\therefore$ 桥面宽度为 6 米



20. 解:

(1) 连接 OC

$\therefore AC$ 平分 $\angle DAB$

$\therefore \angle 1 = \angle 2$

$\therefore OC = OA$

$\therefore \angle 2 = \angle 3$

$\therefore \angle 1 = \angle 3$

$\therefore AD \parallel OC$

$\therefore AD \perp CD$

$\therefore OC \perp CD$

$\therefore CD$ 是 OD 的切线

(2) 由 (1) 知 $\angle 1 = \angle 2 = \angle 3 = 40^\circ$

$\therefore \angle AOC = 180^\circ - 2\angle 2 = 100^\circ$

$\therefore \angle COB = 180^\circ - \angle AOC = 80^\circ$

$\therefore OC = OB$

$\therefore \triangle COB$ 是等腰三角形

$\therefore \angle OCB = 60^\circ$

$\therefore \angle 3 = 40^\circ$

$\therefore \angle ACB = \angle OCB + \angle 3 = 100^\circ$

在 $Rt\triangle ADC$ 中

$\therefore \angle DAC = 30^\circ$

$\therefore AC = 2DC = 2\sqrt{3}$

设 OD 半径为 r

则 $OC = BC = r, AB = 2r$

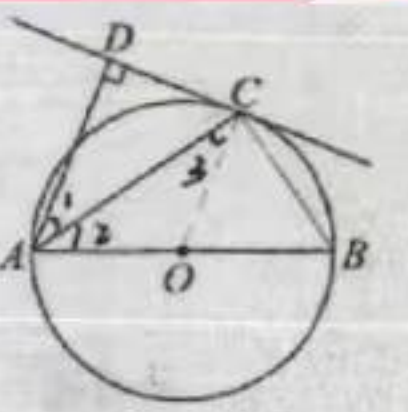
在 $Rt\triangle ACB$ 中

$AC^2 + BC^2 = AB^2$

即 $(2\sqrt{3})^2 + r^2 = 2r^2$

解得 $r = 2$

$\therefore OD$ 的半径为 2



21. 解:

(1) 由题意得

$y = (60-x)(100+8x)$
 $= 8x^2 - 380x + 6000 (0 < x \leq 20)$

(2) 由题意得

$W = (60-x)(100+8x) - 40(100+8x)$
 $= 8x^2 - 60x - 2000$

$\therefore a > 0$

$\therefore W$ 随 x 增大而增大

$\therefore x = 20$ 时, W 值最大

$W = 8 \times 20 - 60 \times 20 - 2000$

五、解答题 (三) (22 题 13 分, 23 题 14 分共 20 分)

22. 解:

(1) $y = \frac{1}{4}x^2 + \frac{5}{4}x - \frac{3}{2}$

(3) $(3, \frac{5}{2}), (-1, \frac{5}{2})$

由题意得
当 $x = -1$ 时, $y = \frac{1}{4}(-1)^2 + \frac{5}{4}(-1) - \frac{3}{2} = -\frac{5}{2}$

$y = -\frac{5}{2}$

$\therefore P(-1, -\frac{5}{2})$

$S_{\triangle AOP} = \frac{1}{2} AB \cdot DP$

$= \frac{1}{2} \times 4 \times \frac{5}{2}$

$= 5$

$\therefore S_{\triangle AOP} = S_{\triangle AOE}$

$\therefore S_{\triangle AOE} = \frac{1}{2} AB \cdot | \frac{1}{4}x^2 + \frac{5}{4}x - \frac{3}{2} | = 5$

$\therefore \frac{1}{4}x^2 + \frac{5}{4}x - \frac{3}{2} = \pm 5$

$\therefore x = 2$

$\therefore x = -6$

$\therefore x = 2$

$\therefore x = -6$

$\therefore x = 2$

$\therefore x = -6$

$\therefore x = 2$

$\therefore x = -6$

$\therefore x = 2$

1分

23. 解:

(1) 90°

(2) ① $AE \perp DF$ 且 $AE \perp DF$

理由如下:

在正方形 $ABCD$ 中

$AD = CD, \angle ADC = \angle CDF$

$\therefore DE = DF$

$\therefore$ 在 $Rt\triangle ADE$ 和 $Rt\triangle CDF$ 中

$\begin{cases} DE = DF \\ \angle ADE = \angle CDF \\ AD = CD \end{cases}$

$\therefore \triangle ADE \cong \triangle CDF (SAS)$

$\therefore AE = DF, \angle 1 = \angle 2$

$\therefore \angle 1 + \angle 3 = 90^\circ$

$\angle 2 + \angle 4 = 90^\circ$

$\therefore \angle 3 = \angle 4$

$\therefore \angle 2 + \angle 3 = 90^\circ$

$\therefore \angle DPE = 90^\circ$

$\therefore DF = AE$

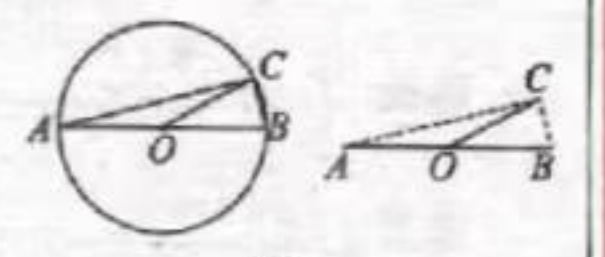


图1

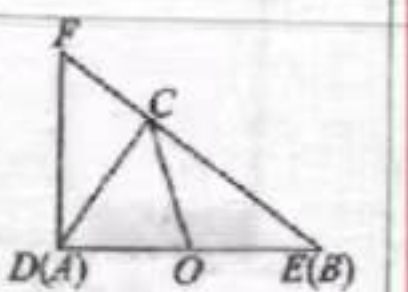


图2

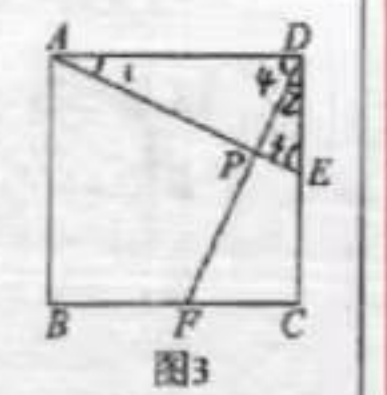


图3

10分